

Введение в нейронные сети

Рассмотрим модель задачи классификации

$$z_1(\bar{x}) = z_1(x_1, x_2) = \text{sign}(a_1x_1 + b_1x_2 + c_1),$$

$$z_2(\bar{x}) = z_2(x_1, x_2) = \text{sign}(a_2x_1 + b_2x_2 + c_2),$$

$$z_3(\bar{x}) = z_3(x_1, x_2) = \text{sign}(a_3x_1 + b_3x_2 + c_3)$$

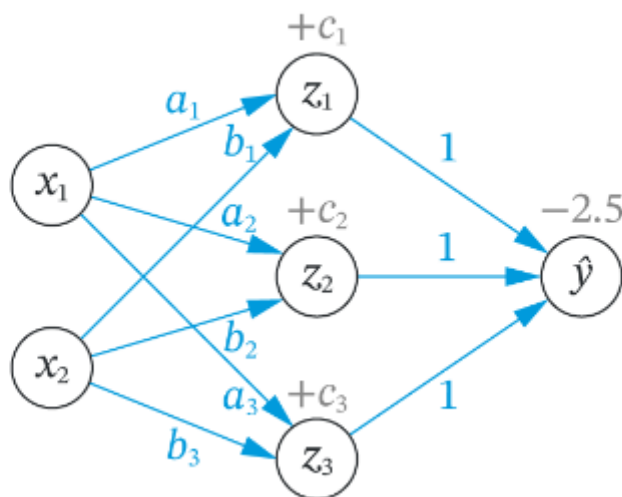
и

$$\hat{y} = \text{sign}(z_1(\bar{x}) + z_2(\bar{x}) + z_3(\bar{x}) - 2.5).$$

Здесь

$$\bar{x} = (x_1, x_2)$$

Эту модель удобно нарисовать в виде *графа вычислений*



Например, чтобы получить значение z_1 , нужно:

- умножить x_1 на число, записанное на стрелке из x_1 в z_1 ;
- умножить x_2 на число, записанное на стрелке из x_2 в z_1 ;
- сложить два полученных числа и добавить число, записанное возле z_1 ;
- к результату применить функцию **sign**.

На практике функция **sign** неудобна для оптимизации, поэтому вместо неё используют похожую функцию, *сигмоиду*:

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}.$$

Графы рассмотренного вида называются

многослойными перцептронами или нейросетями.

- На *входном слое* расположены все данные, которые нейросеть получает на вход для вычисления предсказания. В нашем примере на входном слое расположены вершины x_1 и x_2 .
- На *скрытых слоях* расположены промежуточные линейные модели. В нашем примере скрытый слой один, на нём расположены вершины z_1, z_2, z_3 .
- На *выходном слое* расположены вершины, которые делают предсказание. В нашем примере на выходном слое расположена одна вершина $\hat{y}$, но в общем случае их может быть больше.

Вершины графа, находящиеся на скрытом или выходном слое, называются *нейронами*. Каждый нейрон принимает линейную комбинацию входов и применяет к ней *функцию активации*. Функция активации — это некоторая нелинейная функция, например сигмоида.

Скрытых слоёв может быть больше, в каждом слое может располагаться большее число нейронов. Конкретное строение графа называется *архитектурой* нейросети.

Общий вид формулы вычисления выходного значения для нейрона

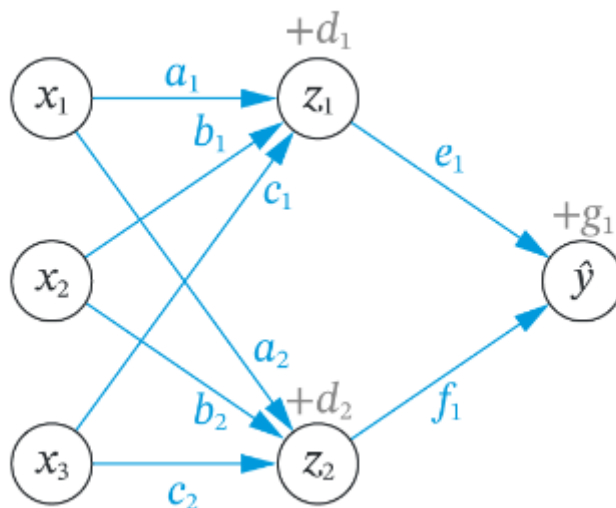
Значение на выходе конкретного нейрона в общем случае вычисляется по следующей формуле:

$$f_{\text{акт}}(\omega_0 + \omega_1 \cdot x_1 + \dots + \omega_n \cdot x_n),$$

где n — число входов нейрона, ω_0 — свободный коэффициент, $\omega_1, \dots, \omega_n$ — коэффициенты, соответствующие каждому из входов, $x_1, \dots, x_n$ — конкретные значения, подающиеся на соответствующие входы, а $f_{\text{акт}}$ — функция активации нейрона.

Задача 1

Дан многослойный перцептрон, задающийся следующим графом вычислений:



Параметры скрытого слоя имеют следующие значения:

$$a_1 = 2, \quad b_1 = -3, \quad c_1 = 1, \quad d_1 = 2,$$

$$a_2 = -1, \quad b_2 = 2, \quad c_2 = 0, \quad d_2 = -1.$$

Параметры выходного слоя:

$$e_1 = -1, \quad f_1 = -2, \quad g_1 = 3.$$

На каждом слое нейронов в каждом нейроне в качестве функции активации выступает функция **sign**.

На вход перцептрону подаётся вектор со следующими координатами:

$$x_1 = 1, \quad x_2 = -3, \quad x_3 = -5.$$

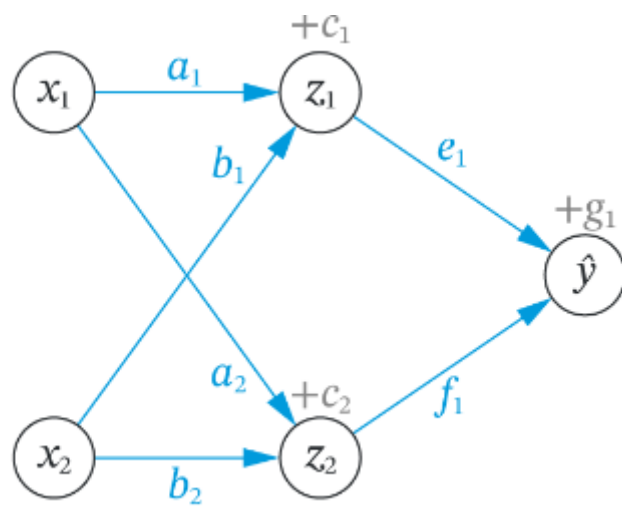
Вычислите, чему будут равны значения z_1 , z_2 и $\hat{y}$ для данного примера.

Нейрон	Значение
z_1	
z_2	
$\hat{y}$	

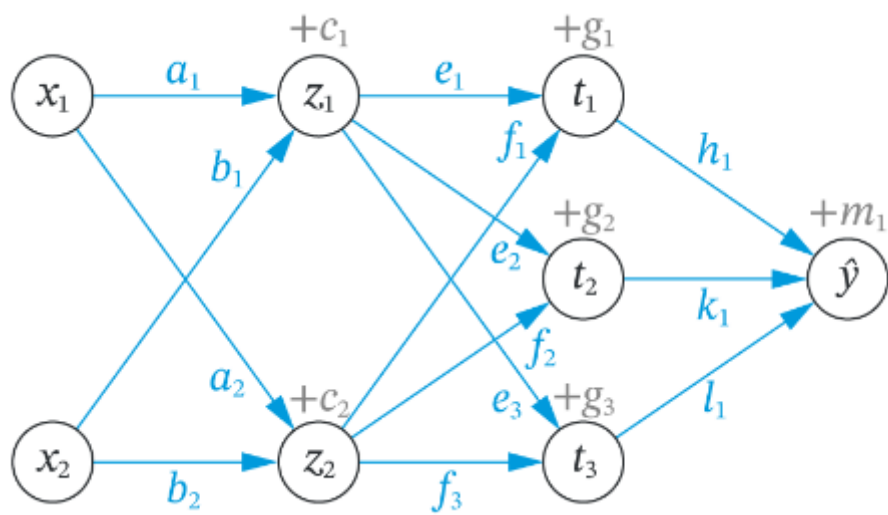
Задача 2

Для каждого из следующих графов вычислений выпишите формулы, по которым вычисляется выходное значение для каждого нейрона. На каждом слое нейронов в каждом нейроне в качестве функции активации выступает функция **sign**.

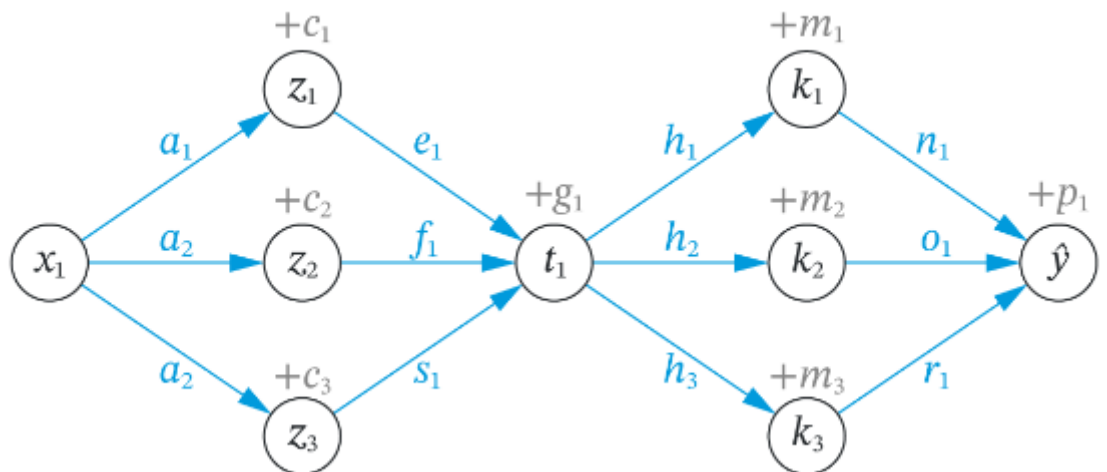
а)



b)

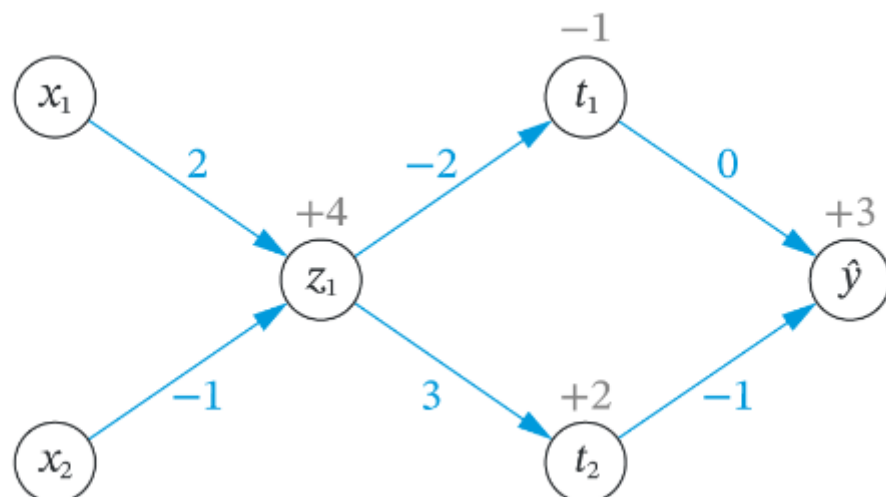


c)



Задача 3

Рассмотрим многослойный перцептрон со следующим графом вычислений:



Во всех нейронах, которые есть в графе, отсутствует функция активации, то есть в результате работы нейронов на выход передаётся линейная комбинация их входов в неизменном виде.

Подобные графы вычислений соответствуют обычным линейным моделям. Введите коэффициенты этой линейной модели. Запишите формулу для вычисления $\hat{y}$.

Повторяем линейную алгебру

Вопрос 1

Пусть v — вектор размера 3. Какой размер будет иметь произведение $v \cdot v^T$?

Вопрос 2

Вычислите произведение матриц

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -4 & 5 \\ 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Вопрос 3

Пусть A и B — матрицы, которые можно перемножить. Верно ли, что $A \cdot B = B \cdot A$?

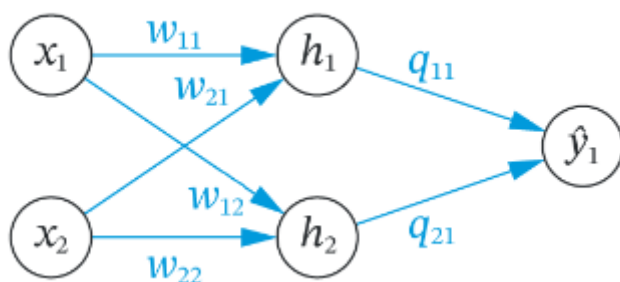
Вопрос 4

Вычислите произведение матриц

$$\begin{pmatrix} -4 & 5 \\ 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Многослойный перцептрон на языке линейной алгебры

Имеется перцептрон



Будем через $\sigma(v)$ для вектора v обозначать вектор, составленный из значений сигмоиды в элементах вектора v :

$$\sigma(v) = \begin{pmatrix} \sigma(v_1) \\ \sigma(v_2) \\ \sigma(v_3) \end{pmatrix}.$$

Введем обозначения:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix},$$

Пусть h – вектор-столбец результатов нейронов на скрытом слое.

Запишите формулу для вычисления вектора h в матричном виде.

Запишите результат предсказания перцептрона в матричном виде.